

MATERIAL TEÓRICO DE CÁTEDRA

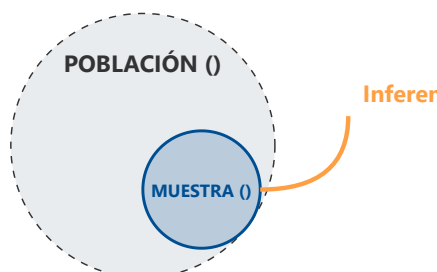
TEMA 6: PRUEBA DE HIPÓTESIS

Autor: Esp. Rolon Esteban Eduardo

 Imprimir Material

1. Introducción a la Inferencia en Informática

Como profesionales de sistemas, rara vez tenemos acceso a la totalidad de los datos (Población). Si queremos analizar el tráfico de red global o tiempos de respuesta de servidores, debemos trabajar con logs parciales (Muestra).



- **Parámetro (μ, σ):** Valor real desconocido de toda la población.
- **Estadístico ($\bar{x}, s$):** Valor calculado de la muestra para estimar el parámetro.

⚡ Teorema del Límite Central (TCL): Si la muestra es grande ($n > 30$), la distribución de medias muestrales se comporta como una Normal, permitiéndonos usar Z aunque los datos originales no sean normales.

[Image of diagram illustrating Central Limit Theorem with sample size increasing]

2. Hipótesis, Errores y P-Valor

Hipótesis Nula (H_0)	Hipótesis Alternativa (H_1)
Estado Actual. Siempre contiene igualdad ($=, \leq, \geq$).	Lo que queremos probar ($\neq, <, >$).

Interpretación del P-Valor:

- P-valor $< \alpha \rightarrow$ **RECHAZO** H_0 .
- P-valor $> \alpha \rightarrow$ **NO RECHAZO** H_0 .

⚠ IMPORTANTE: Nunca digas "Acepto la Hipótesis Nula". Si la evidencia es insuficiente, se dice: "**No se rechaza** H_0 ".

3. Criterio de Selección: ¿Z o T?

Usamos Normal (Z)

Si conocemos σ poblacional

O

Si $n \geq 30$ (Por TCL)

Usamos T-Student

Si desconocemos σ (usamos S)

Y ADEMÁS

La muestra es pequeña ($n < 30$)

Requiere población origen Normal y Grados de Libertad ($gl = n - 1$)

BLOQUE A: MUESTRAS GRANDES (USO DE Z)

Consigna 1 (Latencia): Una empresa de hosting afirma que su latencia media histórica es de 50ms. Un auditor toma una muestra aleatoria de **40 peticiones** y obtiene una media de 55ms con un desvío estándar de 10ms. Con un nivel de significancia del 5%, ¿se puede afirmar que la latencia ha cambiado?

1º PASO: HIPÓTESIS

$$H_0 : \mu = 50 \text{ vs } H_1 : \mu \neq 50$$

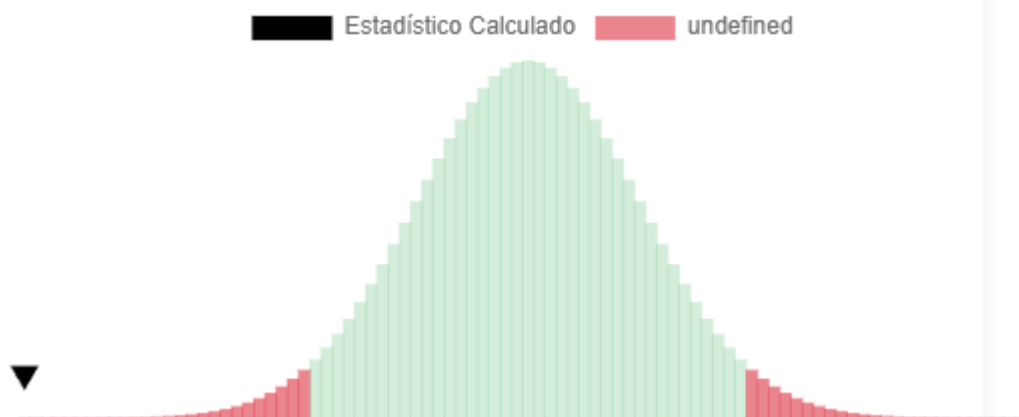
2º PASO: ZONAS (Z)

$\alpha = 0.05$. Bilateral. Como $n = 40 (> 30)$, usamos Z.

Límites Críticos: ± 1.96

3º PASO: CÁLCULO

$$Z = \frac{55 - 50}{10/\sqrt{40}} = \frac{5}{1.58} = \mathbf{3.16}$$



DECISIÓN: $3.16 > 1.96$ (Cae en Rechazo). **CONCLUSIÓN:** Existe evidencia suficiente para afirmar que la latencia ha cambiado.

Consigna 2 (Optimización): Un script de Python tarda históricamente 200ms en ejecutarse. Se aplica una refactorización y se prueban **35 ejecuciones**, obteniendo una media de 190ms y desvío de 25ms. ¿Fue efectiva la mejora? ($\alpha = 0.05$).

1º PASO: HIPÓTESIS

$H_0 : \mu \geq 200$ vs $H_1 : \mu < 200$ (Buscamos mejora)

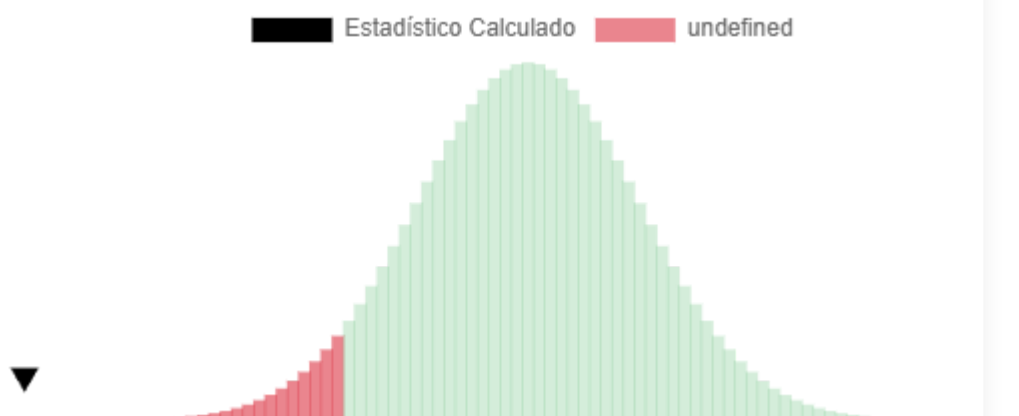
2º PASO: ZONAS (Z)

$\alpha = 0.05$. Unilateral Izquierda. $n = 35 (> 30)$.

Límite Crítico: -1.645

3º PASO: CÁLCULO

$$Z = \frac{190 - 200}{25/\sqrt{35}} = \frac{-10}{4.22} = -2.36$$



DECISIÓN: $-2.36 < -1.645$ (Cae en Rechazo).

CONCLUSIÓN: La optimización fue efectiva. El tiempo bajó significativamente.

Consigna 3 (Seguridad): Un IDS reporta 5 alertas diarias en promedio. Tras una actualización, se monitorean **50 días**, obteniendo una media de 5.2 alertas con desvío de 1.5. ¿C cambió el promedio? ($\alpha = 0.01$).

1º PASO: HIPÓTESIS

$$H_0 : \mu = 5 \text{ vs } H_1 : \mu \neq 5$$

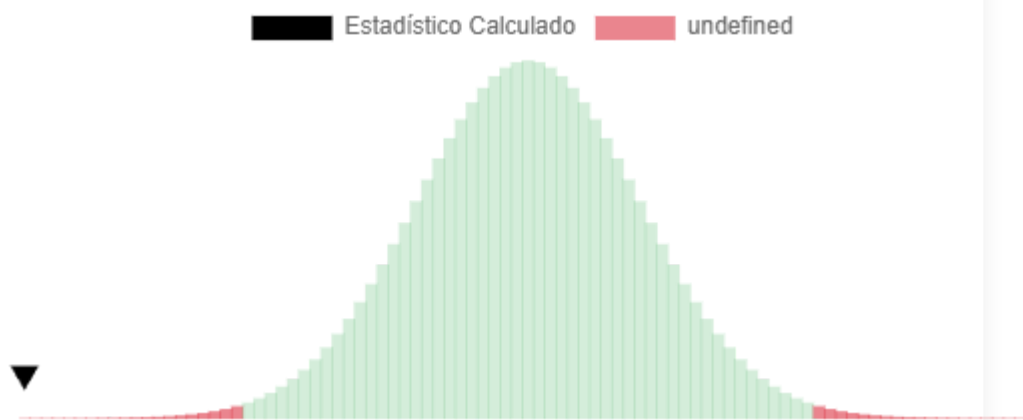
2º PASO: ZONAS (Z)

$\alpha = 0.01$. Bilateral. $n = 50$.

Límites Críticos: ± 2.58

3º PASO: CÁLCULO

$$Z = \frac{5.2 - 5}{1.5/\sqrt{50}} = \frac{0.2}{0.21} = \mathbf{0.94}$$



DECISIÓN: 0.94 cae en zona central. **CONCLUSIÓN:** NO SE RECHAZA H_0 . La variación puede ser azarosa.

Consigna 4 (E-commerce): El ticket promedio histórico es \$15.000. Se lanza una nueva interfaz y se toma una muestra de **100 usuarios**, con media \$15.800 y desvío \$3.000. ¿Aumentaron las ventas? ($\alpha = 0.05$).

1º PASO: HIPÓTESIS

$$H_0 : \mu \leq 15000 \text{ vs } H_1 : \mu > 15000$$

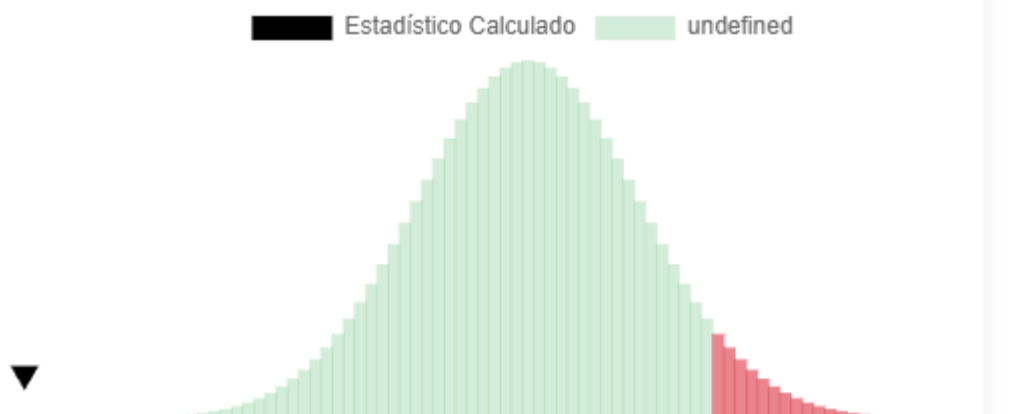
2º PASO: ZONAS (Z)

$\alpha = 0.05$. Unilateral Derecha. $n = 100$.

Límite Crítico: 1.645

3º PASO: CÁLCULO

$$Z = \frac{15800 - 15000}{3000/\sqrt{100}} = \frac{800}{300} = 2.67$$



DECISIÓN: $2.67 > 1.645$ (Cae en Rechazo). **CONCLUSIÓN:** Las ventas aumentaron significativamente.

BLOQUE B: MUESTRAS PEQUEÑAS (USO DE T-STUDENT)

Consigna 5 (Hardware - Temperatura GPU): Un fabricante afirma que su nueva placa de video opera a 85°C. Un reviewer independiente prueba **10 placas** (muestra pequeña) y obtiene una temperatura media de 88°C con un desvío muestral de 3°C. Suponiendo distribución normal, ¿la placa calienta más de lo prometido? ($\alpha = 0.05$).

1º PASO: HIPÓTESIS

$$H_0 : \mu \leq 85 \text{ vs } H_1 : \mu > 85$$

2º PASO: ZONAS (TABLA T)

Datos: $n = 10$ (Pequeña), desconocemos σ . Usamos T.

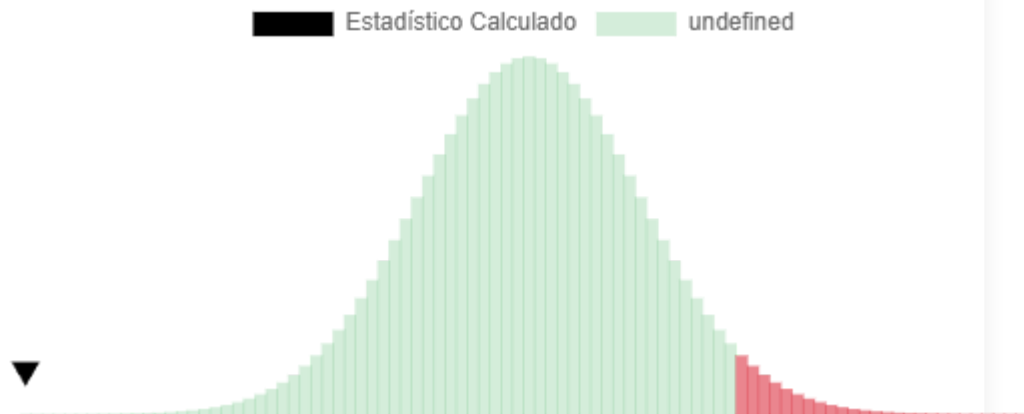
Grados de Libertad (gl): $n - 1 = 9$.

Buscamos en Tabla T ($\alpha = 0.05$, 1 cola, 9 gl):

Límite Crítico T_{crit} : 1.833

3º PASO: CÁLCULO

$$T = \frac{88 - 85}{3/\sqrt{10}} = \frac{3}{0.948} = \mathbf{3.16}$$



DECISIÓN: $3.16 > 1.833$. Cae en Zona de Rechazo.

CONCLUSIÓN: Hay evidencia para afirmar que las placas calientan significativamente más de 85°C.

Consigna 6 (Usabilidad - UX): Una tarea de registro tarda 60 segundos promedio. Se diseña un nuevo formulario y se prueba con solo **16 usuarios** (beta testers). El tiempo medio obtenido es 58 segundos con desvío de 5 segundos. ¿Se redujo el tiempo? ($\alpha = 0.01$).

1º PASO: HIPÓTESIS

$$H_0 : \mu \geq 60 \text{ vs } H_1 : \mu < 60$$

2º PASO: ZONAS (TABLA T)

Datos: $n = 16$ (Pequeña). Usamos T.

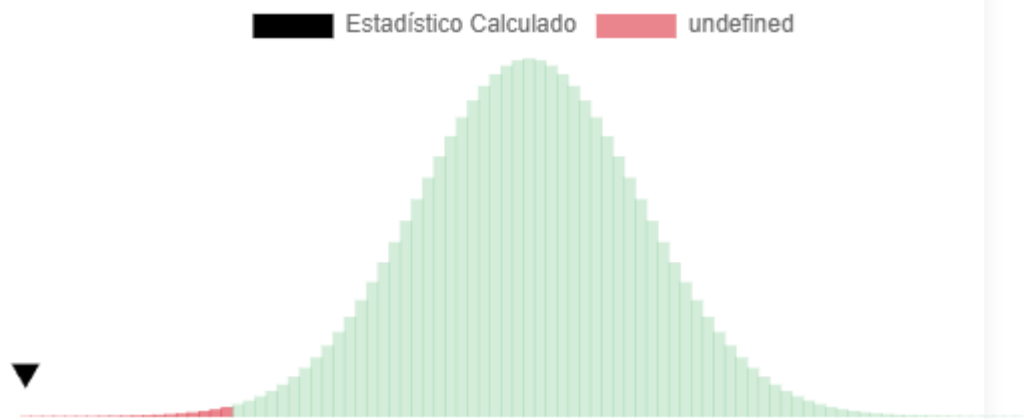
Grados de Libertad (gl): $n - 1 = 15$.

Buscamos en Tabla T ($\alpha = 0.01$, 1 cola, 15 gl):

Límite Crítico T_{crit} : -2.602

3º PASO: CÁLCULO

$$T = \frac{58 - 60}{5/\sqrt{16}} = \frac{-2}{1.25} = -1.60$$



DECISIÓN: -1.60 NO es menor que -2.602 . Cae en Zona de No Rechazo.

CONCLUSIÓN: NO SE RECHAZA H_0 . Aunque el tiempo bajó a 58s, con una muestra tan pequeña no es suficiente evidencia estadística para asegurar una mejora real al 1% de significancia.